Aula 54 — Revisão para a Avaliação Bimestral

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Objetivos da Aula

- Revisar **todos os tópicos** do 3º bimestre.
- Consolidar Big Data, ML, redes, serverless e tópicos avançados.
- Esclarecer dúvidas dos alunos.
- Preparar para a **avaliação no Moodle**.

Mapa do Bimestre

- **Kubernetes:** orquestração na prática.
- **Big Data:** armazenamento e processamento.
- **Machine Learning** na nuvem.
- **Redes em nuvem:** VPC e conectividade.
- **Serverless**, **grades**, **TI Verde**, **edge/IoT** e **hipervisores**.

Tópico 1 — Big Data e ML

- **V's** dos dados; HDFS e object storage.
- **MapReduce, Hadoop, Spark**.
- **ETL/ELT**, data lake $\times$ warehouse.
- ML: tipos, ciclo de vida, **MLOps**.

Tópico 2 — Redes em Nuvem

- **VPC**, sub-redes **públicas/privadas**.
- **IGW, NAT, tabelas de rotas**.
- **Grupos de segurança** e isolamento.
- **VPN** e **link dedicado** (híbrido).

Tópico 3 — Serverless e Grades

- **Serverless/FaaS:** funções por evento; cold start.
- Vantagens e limitações; provedores.
- **Grades:** recursos distribuídos; grade $\times$ cluster $\times$ nuvem.

Tópico 4 — Sustentabilidade e Edge

- **TI Verde** e **PUE**.
- **Edge computing** e **IoT**: latência e processamento local.
- **Fog computing** como camada intermediária.

Tópico 5 — Hipervisores em Data Centers

- **VMware ESXi, Xen, KVM, Hyper-V** (tipo 1).
- **Clusters, HA, vMotion/live migration**.
- Armazenamento **compartilhado**.

Comparativos-Chave

Conceito	Lembrete
Data lake $\times$ warehouse	Bruto/flexível $\times$ estruturado/analítico
VPN $\times$ link dedicado	Internet $\times$ circuito privado
VM $\times$ contêiner $\times$ serverless	Gestão decrescente
Edge $\times$ nuvem	Latência baixa $\times$ escala global

Dúvidas Frequentes

- “Por que Spark é mais rápido?” — Processa **em memória**.
- “Serverless tem servidor?” — Existe, mas você **não gerencia**.
- “VPC é um roteador?” — É uma **rede virtual** com vários componentes.
- “Edge substitui a nuvem?” — Não; **complementa**.

Como se Preparar

- Revise os **slides** das aulas 37 a 53.
- Resuma cada tópico em **meia página**.
- Refaça as **atividades** de fixação.
- Tire dúvidas **antes** da avaliação.

Dica

A avaliação tem **10 questões** no Moodle cobrindo os temas do bimestre. Leia com atenção e gerencie o tempo.

Síntese do Bimestre

- A nuvem processa **dados em escala** (Big Data + ML).
- **Redes virtuais e serverless** modernizam as arquiteturas.
- **Sustentabilidade e edge** ampliam o olhar.
- Base sólida para o 4º bimestre: **bancos, DevOps e provedores**.

Referências

- Material das aulas 37 a 53.
- Documentação dos provedores de nuvem.

Boa Prova!